一、名词解释

1 种质与种质资源： （1）种质： 是决定生物遗传性状，并将遗传信息从亲代传递给子代的遗传物质， 遗传学上称为基因。 （2）种质资源： 把具有种质并能繁殖的生物体同成为种质资源。

2 一般配合力与特殊配合力 ：（1） 配合力：配合力又称组合力，是衡量亲本系在其所配的 F1 中某种性状（如产量或其他性状）的好坏或强弱的指标。 （2）一般配合力：一般配合力是指某一亲本系与其它亲本系所配的几个 F1 的某种性状平均值与该试验全部 F1 的总平均值相比的差值。 （3）特殊配合力： 特殊配合力是指某特定杂交组合的某形状实测值与根据双亲一般配合力算得的理论值的离差。

3 芽变选种与实生选种： （1） 芽变：芽变是指发生在芽内分生组织细胞中的突变，属于体细胞突变的一种。 （2）芽变选种：将优良的芽变选择出来，经过鉴定培育成新品种的方法。 （3） 实生选种：利用选择手段从植物群体中选取符合育种目标的类型，经过比较、鉴定从而培育出新品种的方法叫做选择育种，简称选种。

4 合成杂交与添加杂交： （1）合成杂交：参加杂交的亲本先配成单交种， 然后将两个单交种杂交。（2）添加杂交：多个亲本逐个参与杂交的方式称添加杂交。

5 童性和童期 （）（2）童期：植物从种子萌发到植株具备开花潜能的这一段时期成为童期

6 雄性系和雌株系 ：（1） 雄性不育系：对于可遗传的雄性不育，经过选育可育成不育性稳定的系统，该系统即雄性不育系。 （2）雌性系：指具有雌性基因，只生雌花不生雄花且能稳定遗传的品系。

7 外照射与内照射 ：（1）外照射：是核辐照射的一种方式。放射性核素在生物体外，使生物受到来自外部的射线照射称为外照射（ 2）内照射：放射性核素进入生物体，使生物受到来自内部的射线照射称为内照射。

8 CMS and GMS ：（1）CMS：cytoplasmic male sterility 细胞质雄性不育：是广泛存在于高等植物中的一种自然现象，表现为母体遗传、花粉败育和雌蕊正常（ 2）GMS: 细胞和雄性不育：该类型的雄性不育是由细胞核不育基因控制， 不受细胞质影响， 没有正、 反交遗传效应。

9 品种与品系 ：（1）品种：是经人类选育的、 经济性状及农业生物学特性符合生产要求的、遗传上相对稳定的栽培植物群体。 （2）品系：指来源于同一祖先，性状表现大致相同的一个群体。

10 四化一供与四自一辅： （1）四化一供：即实现种子布局区域化，生产专业化，加工机械化，质量标准化，县乡两级统一供种（ 2）四自一辅：主要依靠农业社自繁、自选、自留、自用，辅之以必要调剂

11 保持系和恢复系： （1）保持系：用来给雄性不育系授粉，使每个后代植株继续保持着雄性不育特性的纯合自交系。

（2）恢复系：用来给雄性不育系授粉，使杂种一代品种群体中每个植株恢复雄性繁殖能力的纯合自交系。

补充内容：

1、蔬菜育种和蔬菜育种学： （1）是指通过遗传改良，来选育和繁殖更加易于栽培和利用价值更高的新品种的工作。 （2）是研究蔬菜作物遗传育种和种子生产的原理、 方法和技术的科学。

2、育种目标： 育种目标就是对所要育成品种的要求， 也就是所要育成的新品种在一定自然、生产及经济条件下的地区栽培时，应具备的一系列优良性状的指标。

3、引种：引种驯化简称为引种，就是将一种植物从现有的分布区域（野生植物）或栽培区域（栽培植物） 人为的迁移到其他地区种植的过程； 也就是从外地引进本地尚未栽培的新的植物种类、类型和品种。

4、诱变育种：又称引变育种或突变育种，是人为的利用物理或化学等因素，诱发作物产生

遗传变异，　在短时间内获得有利用价值的突变体，　　根据育种目标要求，　对突变体进行选择鉴定，直接或间接的培育成生产上有利用价值的新品种的育种途径

5、有性杂交育种：又称组合育种，它是通过人工杂交的手段，把分散在不同亲本上的优良性状组合到杂种中，　对其后代进行多代培育选择，　　比较鉴定，　以获得遗传性相对稳定、　有栽培利用价值的定型新品种的育种途径。

6、两亲杂交：两亲杂交是指参加杂交的亲本只有两个，又称成对杂交或单交。

7、多亲杂交：多亲杂交是指三个获三个以上的亲本参加的杂交，又称复合杂交或复交。

8、回交：杂交第一代及其以后世代与其亲本之一再进行杂交称回交。

9、添加杂交：多个亲本逐个参与杂交的方式称添加杂交。

10、远缘杂交：　远缘杂交指的是亲缘关系疏远的类型之间的杂交。　　多指种属间存在杂交障碍的杂交。

11、杂种优势：杂种优势是指两个遗传组成不同的亲本杂交产生的　　F1 植株，在生活力、生长势、适应性、抗逆性和丰产性等方面超过双亲的现象。

12、自交衰退：　异花授粉植物在进行连续多代自交后，会出现生理机能的衰退，表现为支柱生长势、抗病性和抗逆性减弱，生活力下降，经济性状退化，产量降低。这种现象称为自交衰退。

二、简答题：

1、如何从异地引入一个　　园艺作物新品种？引种的重要性

答：方法：（1）引种材料的搜集（　2）.植物检疫工作；（3）.引种试验；（4）引种材料的处理。

重要性　1）引种是解决生产应用品种的一条重要途径。

2）引种不仅丰富品种资源，并直接应用于生产，以提高产量，提高品质，增加效益，而且还可以充实育种的基因资源，为其他育种途径提供种质资源。

3）引种要全面分析植物原产地和引种地区的自然历史条件，　　才能预见到引种植物在新区生存条件下栽培的可能性。

2、试比较两种基本选择方法的概念、特点及应用？

答：（1）概念：　a.单株选择法：按照选择标准从原始群体中选出一些优良的单株、单果、单荚、分别编号、分别留种，下一代单株种植在一个小区内形成一个株系　　(一个单株的后代　)，根据各株系的表现，　鉴定各入选单株基因型的优劣的一种选择方法。　　依选择次数可分为一次单株选择法和多次单株选择法。　　b.混合选择法：又称表现型选择法，是根据植株的表现型性状，从原始群体中选择符合标准要求的优良单株、单果、单荚及单芽、枝，混合留种，下一代混合播种在混选区内，相邻栽植对照及原始群体的小区　　,进行比较鉴定的一种选择方法。依选择次数可分一次混合选择与多次混合选择方法。

（2）特点：两种选择法的优缺点（　　3　分）。a.　单株选择法：　　①优点：可以根据后代株系的表现对亲本单株进行遗传性状优劣的鉴定，　　可以排出环境饰变，　选择效果好，　性状稳定快。②缺点，育种技术繁琐，育种时间长，不能把每代的选择成果都应用到生产上去。不易推广，用在异花授粉作物上应用容易引起生活力的衰退。　　b.混合选择法：①优点：工作进度快、方法简单、易推广，可以生产田、种子田、试验田进行留种，不用门设圃地。可以大量生产种子，　并能把每代的选择结果应用到生产当中去，　　易被园农接受。　异花授粉的园艺作物用此法选择不易引起生活力衰退。　　②缺点：　不能根据后代的表现对亲本单株进行遗传性状优劣的鉴定，选择进度慢

（3）应用　a.　单株选择法适用于自花授粉，常自花授粉，常异花授粉的植物改良一、二个不良性状，　多次单株选择法用在杂交育种上　　b.混合选择法：　适用于混杂退化严重的生产田的提纯、改良一、二个不良性状。

3、比较常规有性杂交后代中三种选择方法的优缺点？

答：系谱法的优点：基因型稳定的速度比较快；容易追溯亲本来源。缺点：手续较复杂、费工多。

混合法的优点：（1)、分离世代群体大，　不会丢失最优良的基因型　（2)、选择效率高 （基本上只进行一次单株选择）　（3)、易获得对生物有利的性状（　4)、适于多系杂种的选择（　5)、可自己获得育种目标以外的优良类型

缺点：（1)、人工选择与自然选择的目标不一致的性状易丢失（　　2)、未选择存在许多不良基因类型（ 3)、杂种后代要求大群体（　4)、高代选择工作量大（　5)、亲缘关系无法考证

单子传代法（ SSP）的优点：（1)、适于株行距大的作物和保护地加代（　　2)、 F2 个体繁殖机会均等，规模易控制。与系谱法比较，优点：　　（1)、减少了　F3、F4 分系种植和选择的工作（ 2)、保证了高世代选苗单株较多时，仍有大量性状差异较大的纯育种株系供比较。

缺点：（1)、育种目标期望、性状可能丢失，选育系，升级鉴定（　　2)、亲缘关系无法考证

4、选育杂种一代的一般程序是什么？

答：（1）.选育优良的自交系　（2）.配合力分析（ 3). 自交系间的配组方式　(4). 品种比较试验（5）. 区域试验（ 6）. 生产试验。

5、园艺作物品种混杂退化的原因是什么？如何防止其退化？

答：（1）.混杂退化的原因　①机械混杂　②生物学混杂　③不重视选择，缺乏选择制度而造成的退化　④留种株数过少而造成的退化　　⑤自然条件、栽培条件不适当而造成的退化。

（2）.防止退化的原因　①防止机械混杂　②防止生物学混　③重视选择，健全选择制度　④留种株数超过　100 株防治退化　⑤创造最适合的自然条件、栽培条件防治退化。

6、自交系选育的技术过程。

答：（1）选株的基础材料，一般应选优良的品种或杂交种作为选株的基础材料。

（2）选株自交，在选定的优良品种或杂种内选择优良的单株分别进行自交。

（3）逐代选择淘汰，根据选育目标性状比较鉴定各　　S1 代，淘汰一部分不良自交系，再在入选系中各选几株至几十株继续进行自交。

（4）配合力测定，　通过以上自交和选择过程获得不同的自交株系后，　　对其配合力进行测定以选出配合力高的优良自交系。

（5）品种比较试验，鉴定试验

7、试述生产杂种一代种子的方法有哪些？并举例说明。

答：①简易制种法，适用范围：花器小，人工去雄困难，又无其它有效的制种手段，且杂种优势强的异花授粉植物。

②人工去雄制种法，　适用范围： 对花器大， 去雄容易， 种子繁殖系数大，　即授粉一朵花，所结种子数量大的园艺作物，

③苗期标记性状制种法，适用具有明显苗期性状的园艺作物。

④化学去雄制种法，已在水稻、小麦、油菜、黄瓜、西瓜、菠菜等作物上得到应用。

⑤雌性系制种法，雌雄同株异花的葫芦科等作物。

⑥雌株系制种法，雌雄异株作物。

⑦迟配系制种法，　在异花授粉作物中，　相同基因型花粉管在花柱中的伸长速度比不同基因型花粉管在花柱中的伸长速度慢。

⑧利用雄性不育系，如；萝卜、洋葱等。

⑨自交不亲和系制种，如：甘蓝、白菜等。

8、简述远缘杂交时可采用哪些方法克服远缘杂交不亲和？

答：染色体加倍；注意选择选配亲本；有性媒介法；无性媒介法；特殊的授粉方法；柱头移植和花柱短截法；化学药剂的应用；试管受精和雌蕊培养等

9.简述离体培养技术在园艺育种上的应用？

答：（1）.加快园艺作物良种繁育的速度（ 2）. 可以生产大批无毒苗（ 3）.离体培养可以诱发突变体（ 4） 可以长期保存种质资源（ 5）.获得不同倍性的植株（ 6）.克服远缘杂交的障碍（ 1）.加快亲本材料的纯化

10、简述基因工程在园艺植物育种中有哪些方面的应用？

答： 1.改善品质； 2.提高抗病、虫性； 3. 改善抗逆性； 4. 提高光合作用和固氮率； 5.创造雄性不育系材料； 6.延迟成熟和保鲜； 7.选育抗除草剂的品种。

11、利用雄性不育系进行杂种优势育种的意义？

答：降低劳动成本； 提高种子的质量与纯度； 为花器较小的植物利用杂种优势育种途径开辟了一条新的途径。

12、利用自交不亲和系进行杂种优势育种的意义？ 答：同 11 题。

补充简答题：

1、如何进行种质资源的保存与创新。

保存：

1）种植保存。 2）种子贮藏保存。

3）花粉贮藏保存。 4）枝条贮藏保存

5）组织培养保存。 6）低湿冷库保存

7）基因文库保存。

创新：

1）人工创造种质资源

2）外地种质资源

3）野生种质资源

2、常规有性杂交育种和杂种优势育种的异同点？

相同之处：

（1）.大量收集种质资源， （2）.选配亲本， （3）.进行有性杂交， （4）.进行品种比较试验，（5）.区域试验， （6）.生产试验和申请品种审定

不同点：

（1）.从理论上看，常规杂交育种利用的主要是加性效应，是植物可以固定遗传的部分。优势育种利用的是显性效应和部分上位效应，不能固定遗传的非加性效应。

（2）.从育种程序上来看，常规杂交育种是先杂后纯，优势育种是先纯后杂。

（3）.在种子生产上，常规杂交育种比较简单，每年从生产田或种子田内植株上收获种子，即可供下一年生产播种之用。 优势育种选育的杂种一代不能在生产田留种， 每年必须专设亲本繁殖区和生产用种地。

3、自交系选育的技术过程？选育优良自交系有哪些方法，有何异同？

答：过程：（1）选株的基础材料，一般应选优良的品种或杂交种作为选株的基础材料。

（2）选株自交，在选定的优良品种或杂种内选择优良的单株分别进行自交。

（3）逐代选择淘汰，根据选育目标性状比较鉴定各 S1 代，淘汰一部分不良自交系，再在入选系中各选几株至几十株继续进行自交。

（4）配合力测定，通过以上自交和选择过程获得不同的自交株系后，对其配合力进行测定以选出配合力高的优良自交系。

（5）品种比较试验，鉴定试验

方法：系谱选择法和轮回选择法。 系谱选择法是从优良的基本材料中选优良单株， 经过多代的连续自交和严格的单株选择获得性状整齐一致， 基因型纯合， 遗传性稳定的纯合系统。轮回选择法可逐渐增大优良显性基因的集中程度，严格的近亲繁殖为适度的近亲繁殖。

4、区别芽变与饰变的分析依据有哪些？

答： 1）变异性状的性质； 2）变异体的范围大小； 3）变异的方向； 4）变异性状的稳定性；

5）变异性状的变异程度。

5、比较简单引种与驯化引种的异同点？

答：引种驯化就是将一种植物从现有的分布区域或栽培区域　　人为地迁移到其他地区种植的过程；也就是从外地引进本地尚未栽培的新的植物种类、类型和品种。

简单引种是由于植物本身的适应性广，　　一致不改变遗传性状也能适应新的环境条件，　　或者是原分布区与引入地的自然条件差异较小，　　或引入地的生态条件更适合植物的生长，　　植物生长正常甚至更好。

驯化引种是植物本身的适应性很窄，　　或引入地的生态条件与原产地的差异太大，　　植物生长不正常直至死亡，但是，经过精细的栽培管理，或结合杂交、诱变、选择等改良植物的措施，逐步改变遗传性以适应新的环境，使引进的植物正常生长。

6、简述园艺作物基因工程育种的主要技术环节？

答：①目的基因的获取②植物表达载体的构建③遗传转化④转化细胞筛选及转基因植株鉴定⑤外源基因整合及表达分析⑥转基因作物新品种选育

7、抗病性鉴定有哪些方法？各有什么特点？

答：（1）田间自然鉴定

它的优点是能较全面准确地反应被鉴定材料的抗病性，结果可靠性较强，操作方便。

缺点是占用较多的土地，费用较高。

（2）温室或田间接种鉴定

将病原菌孢子或病毒直接接种到温室或田间植株的叶片、　　果实或根上，　它适合对所有园艺作物进行抗病性鉴定。由于抗病现象是寄主、病原物及环境条件三者共同作用的结果，因此，这种鉴定结果也能真实地反映被鉴定材料的抗病性，可靠性强。

8、常规有性杂交育种中亲本选择的原则是什么？　　常规有性杂交育种中亲本选配的原则是什么？

1）广泛搜集符合育种目标的原始材料，从中精选亲本；

2）亲本应尽可能具有较多的优良性状；

3）明确亲本的目标性状，分清目标性状的主次；

4）重视选用地方品种；

5）亲本的一般配合力要高。

6）注意父母本的开花期和雌蕊的育性

1）父母本性状互补；

2）选用不同生态类型的亲本配组；

3）以具有较多优良性状的亲本作父本；

4）亲本之一的性状应符合育种目标；

5）用一般配合力高的亲本配组；

9、多倍体育种在园艺植物品种选育中有何重要意义？

答：1）许多园艺植物可以无性繁殖，避免因有性繁殖基因重组而出现分离，任何有利的遗传基础，都可用无性繁殖直接利用，长期保持。

2）园艺植物中的果树，其水果的使用器官不是种子，所以无籽不仅不是缺陷，反而是重要优良品质之一

10、分子标记在园艺植物育种中有何作用？

答：分子标记与育种亲本选择；　分子标记与育种过程监测和个体的鉴定；　分子标记与品种鉴定。